

Emilio Gullón López

Ingeniero Informático · Software Engineering & Data Science

Universidad de Granada (UGR) · Especialidad en IA y Ciencia de Datos

egullonl01@gmail.com

(+34) 634 68 00 20

Granada, Andalucía, España

[linkedin.com/in/emilio-gullon](#)

[emiliogullon.github.io](#)

RESUMEN PROFESIONAL

Graduado en **Ingeniería Informática por la Universidad de Granada (UGR)**, con especialización técnica en **Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos**. Mi propuesta de valor integra el rigor formal de la ingeniería del software (arquitectura modular, patrones de diseño limpios, estructuras de datos y concurrencia) con la investigación aplicada en aprendizaje automático, tratamiento de series temporales y arquitecturas neuronales profundas. Cuento con una marcada orientación hacia la reproducibilidad científica, el diseño de canalizaciones de datos robustas frente a fugas de información (*data leakage*) y el despliegue de modelos eficientes en entornos de producción y Edge AI.

STACK TECNOLÓGICO Y COMPETENCIAS

Lenguajes & Bases de Datos

Python (Avanzado), **SQL** (PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL), **C++**, **Java**, **JavaScript**, **C#**.

Enfoque: Tipado estricto (*type hints*), estándares PEP8, optimización de consultas complejas, indexación B-Tree/GIN e integridad transaccional ACID.

IA, Deep Learning & Data Science

PyTorch, **Scikit-learn**, **Optuna**, **OpenCV**, Pandas, NumPy, SciPy, Keras, Fastai, Matplotlib, Seaborn.

Áreas: Series Temporales Multimodales, Redes Recurrentes (Custom GRU, xLSTM), Transformers, Visión Artificial y Optimización Bayesiana.

Ingeniería de Software & Web

Django, **APIs REST**, Arquitectura **MVC**, Principios **SOLID**, Diseño Modular, Testing Unitario, Refactorización limpia, Programación Concurrente y Asíncrona.

Infraestructura, DevOps & MLOps

Git / GitHub, **Docker**, **Linux** (Ubuntu, Debian), WSL, CI/CD, Jupyter Notebooks, Empaquetado y distribución modular de librerías Python (*pip/wheel*).

PROYECTO DE INGENIERÍA DESTACADO

TFG: Análisis Predictivo de Fatiga con Bioseñales Multimodales

Universidad de Granada (UGR) · Sept. 2025 – 2026

Calificación: 9.8 / 10

Web: [emiliogullon.github.io/tfg-fatigueset-web](#)

Tecnologías:

Python

PyTorch

xLSTM

Custom GRU

Transformers

Optuna

Edge AI

- Arquitectura de Pipeline y Librería Modular (*fatigueset-lib*):** Diseñé e implementé un paquete en Python/PyTorch para sincronización armónica (1 Hz a 256 Hz) y extracción de biomarcadores en series temporales multimodales, con particionado temporal estricto por sujeto que erradica al 100% el *data leakage*.
- Modelado Secuencial y Optimización Edge AI:** Benchmarking y optimización bayesiana (**Optuna**) sobre Custom GRU, xLSTM y Transformers; análisis multiobjetivo en la **frontera de Pareto** para inferencia ultraligera en tiempo real y privacidad local (*EU AI Act*).

PROYECTOS TÉCNICOS Y EXPERIENCIA PRÁCTICA

Segmentación Semántica Biomédica en Visión por Computador

Especialidad de Visión Artificial · Universidad de Granada

Computer Vision

Tecnologías: PyTorch Fastai OpenCV U-Net Dataset DRIVE

- Pipeline integral de segmentación vascular retiniana (dataset DRIVE) entrenando redes convolucionales profundas **U-Net** en PyTorch y Fastai.
- Realce perceptual adaptativo (**CLAHE** en $L^*a^*b^*$) y pérdidas combinadas (**Dice Loss** e **IoU**) mitigando el desbalance de clases en microvasos.

Plataforma Web Modular y Persistencia Transaccional

Ingeniería del Software · Universidad de Granada

Software Engineering

Tecnologías: Django Python PostgreSQL REST APIs HTML5/CSS3

- Arquitectura web modular bajo patrón **MVC** en Django, persistencia relacional en PostgreSQL y diseño de endpoints REST.
- Control de acceso basado en roles (RBAC), cobertura de pruebas unitarias y desacoplamiento estructural bajo principios SOLID.

Optimización Metaheurística y Simulación de Sistemas

Algoritmia Avanzada y Modelado · Universidad de Granada

Algoritmia & Simulación

Tecnologías: C++ Python Simulación Discreta Algoritmos Genéticos Búsqueda Tabú

- Implementación y análisis comparativo de metaheurísticas (Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú, Recocido Simulado) para optimización en problemas NP-duros.
- Modelado y simulación computacional de eventos discretos y procesos estocásticos en C++/Python, evaluando tiempos de espera, colas y convergencia.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ingeniería Informática

Universidad de Granada (UGR) · Granada, España

Sept. 2021 – 2025/2026

240 ECTS Finalizados

- **Especialización en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos:** Formación avanzada en Aprendizaje Automático, Visión por Computador, Minería de Datos, Sistemas Inteligentes, Metaheurísticas y Simulación de Sistemas.
- **Fundamentos de Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación:** Algoritmos avanzados, estructuras de datos complejas, arquitectura de computadores, diseño orientado a objetos, sistemas operativos, redes y concurrencia.

IDIOMAS Y METODOLOGÍA PROFESIONAL

Competencias Lingüísticas

Español: Nativo (excelente comunicación oral y escrita).

Inglés: Competencia profesional técnica en lectura, redacción y documentación técnica; actualmente en preparación activa para acreditación oficial B2.

Portugués: Conocimiento básico.

Rigor y Metodología de Ingeniería

Clean Code: Desarrollo modular, mantenible y legible bajo principios SOLID.

Rigor Científico: Trazabilidad rigurosa de experimentos y reproducibilidad.

Cultura de Producción: Enfoque en eficiencia computacional, prevención de sobreajuste y observabilidad de sistemas.